

# PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA v3

Професійний автономний калькулятор силової установки та база характеристик пропелерів

Windows 10/11 x64 · Portable one-file EXE · Offline

Автор програми / Author: Ivan Soprun

Версія документа: 3.3 · Повний початковий аудит, база і результати тестів поставляються поруч із програмою.

# 1. Призначення та безпечне використання

Програма оцінює робочу точку зв'язки мотор-пропелер-батарея-ESC, тягу, струм, потужність, момент, час роботи, запаси компонентів, аеродинамічну та системну ефективність. Вона також переглядає сирі характеристики, зберігає збірки, порівнює варіанти й виконує спрощену перевірку рами.

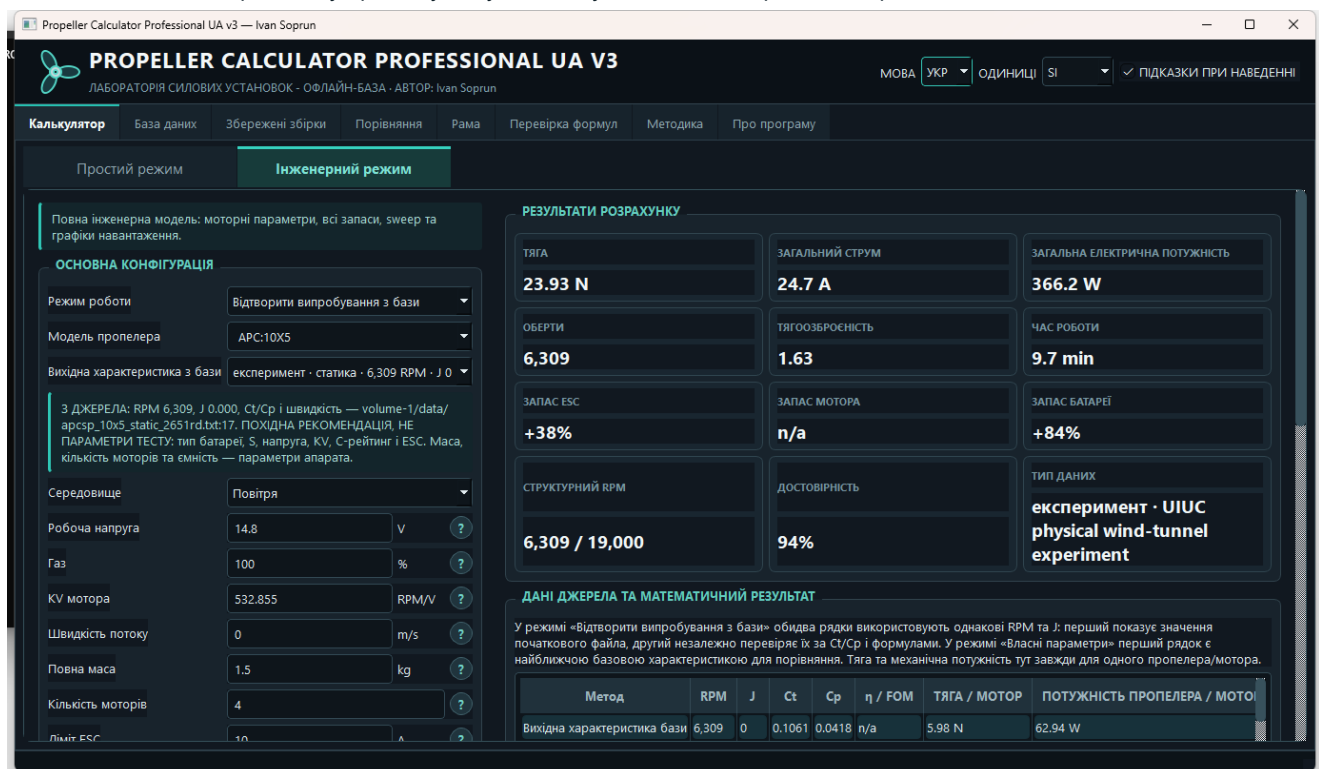
**Важливо: розрахунок не замінює стендові випробування, контроль температури й вібрацій, перевірку кріплень, вимоги виробника, аналіз кавітації у воді або сертифікацію конструкції.**

## Системні вимоги

- Windows 10 або Windows 11, x64; права адміністратора не потрібні.
- Excel, Python та інтернет не потрібні. Всі залежності й початкова SQLite-база вбудовані в EXE.
- Підтримуються дисплеї 1366×768 і 1920×1080 та масштабування Windows 100-200%. На вузькому логічному екрані калькулятор переходить у вертикальне компонування зі смугою прокрутки.

## Перший запуск

- Запустіть EXE з будь-якої доступної для читання папки. Однофайловий EXE може стартувати довше при першому запуску, бо розпаковує Qt-компоненти у тимчасову папку.
- Робоча база автоматично створюється в  
%LocalAppData%\IvanSoprun\PropellerCalculatorProfessionalUA\propellers.db.
- Новий EXE не перезаписує робочу базу, налаштування або збережені збірки.



Головний екран у роздільності 1366×768, SI, українська мова.

## 2. Верхня панель: мова, одиниці, підказки

- UKR / ENG перемикає назви вкладок, режими калькулятора, поля, таблиці, кнопки, графіки, довідку збірок, повідомлення та методику без перезапуску.
- SI / Imperial змінює введення та показ довжини, маси, швидкості, сили, моменту й потужності. Внутрішні величини завжди залишаються SI.
- Перемикання SI → Imperial → SI не змінює фізичний результат. Тест: 1.5 kg → 3.306933933 lb → 1.5 kg; обчислена тяга незмінна до  $1 \times 10^{-9}$  N.

- Прапорець ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ вмикає або вимикає hover-рорир. Пояснення також показується у стабільній контекстній панелі після наведення/фокусування, а кнопка ? відкриває велике вікно з повним текстом. Для кожного основного поля наведено зміст, джерело, вплив збільшення/зменшення, типовий діапазон, формулу й критичність.

### 3. Два режими калькулятора

- Простий режим - окремий швидкий калькулятор з обов'язковими параметрами, шістьма головними результатами, дворядковим порівнянням і графіками тяги/струму.
- Інженерний режим - окремий повний калькулятор з Rm, I0, лімітами мотора, густини, усіма запасами, sweep, п'ятьма графіками та відкритими попередженнями.
- Поля двох режимів синхронізовані: зміна моделі або числа в одному режимі відразу переноситься в інший без втрати точності.

### Відтворення випробування і власні параметри

- Відтворити випробування з бази вибирає конкретну вихідну характеристику початкового файла й фіксує її RPM та J. Для APC:8X9, наприклад, характеристика UIUC 6395 RPM дає 57.50 W, і незалежний математичний рядок при тих самих умовах також дає 57.50 W.
- Власні параметри визначають RPM із KV, напруги, газу та моторної моделі. Ручна зміна робочого поля автоматично вмикає цей режим. Вибір іншого пропелера знову завантажує його вихідну характеристику з бази.
- Propeller-файли містять RPM/J/Ct/Ср/тягу/потужність, але зазвичай не містять модель мотора, батарею, KV, ESC чи масу апарата. Автоматично підібрані S, напруга, KV, C та ESC явно позначені як похідна рекомендація, не параметри тесту.

### Два незалежно показані рядки результату

- Вихідна характеристика бази - вибраний у режимі відтворення або найближчий для власних параметрів фактичний рядок початкового файла: RPM, J, Ct, Ср, η, наявні тяга/потужність і точний шлях джерела. Інтерполяція в цьому рядку не виконується, відсутні значення залишаються n/a.
- Математичний розрахунок - незалежний результат після Ct/Ср та формул. Пояснення під таблицею показує співвідношення RPM, кубічний множник  $P \propto RPM^3$  і різницю потужності. Тяга та механічна потужність у таблиці наведені на один мотор; верхня картка - сумарна електрична потужність усіх моторів.

| Поле          | Звідки взяти                  | Основний вплив                                                      |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model_ID      | Маркування лопаті/упаковки    | Вибирає діаметр, крок і Ct/Ср-криві                                 |
| Medium        | air або water                 | У воді $\rho \approx 997 \text{ kg/m}^3$ ; кавітація не моделюється |
| Battery type  | LiPo / Li-ion / LiFePO4       | Ucell 3.7 / 3.6 / 3.2 V і корисна ємність                           |
| Voltage       | Телеметрія або S×Ucell        | Підвищує RPM, струм і потужність                                    |
| Throttle      | Команда 0-100%                | Ефективна напруга $\approx U \times \text{throttle}$                |
| KV            | Паспорт мотора                | RPM/V без навантаження                                              |
| Speed         | Розрахункова швидкість потоку | Визначає $J = V / (nD)$ ; 0 - статика                               |
| Mass          | Зважування готового апарата   | Визначає T/W                                                        |
| ESC, Ah, C, S | Паспорти ESC і батареї        | Запаси струму та час роботи                                         |
| Rm, I0        | Моторна карта або стенд       | Баланс моментів і втрати мотора                                     |

### Результати

- Компактні картки: загальна тяга, загальний струм, загальна електрична потужність, RPM, T/W, час, запаси ESC/мотора/батареї, структурний RPM і достовірність. Значення форматуються без нечитабельного запису на кшталт 1.36e+03 W; великі значення показуються у kW.
- Дві окремі шкали: аеродинамічна ефективність пропелера та орієнтовна ефективність усієї силової установки.
- Sweep перебирає допустимі S, напругу й газ, відкидає недостатню тягу та перевищення лімітів і показує оптимальну точку, рекомендовані RPM/газ/напругу/S, тягу та струм.

- Без Rm або I0 програма явно пише «ОЦІНКА ЗА СПРОЩЕНОЮ МОДЕЛЛЮ» та перелічує відсутні параметри.
- Графіки навантаження будуються у 10 точках від 10% до 100% газу: тяга, сумарний струм, електрична потужність, RPM, аеродинамічна й системна ефективність. Жовта вертикаль показує поточний газ, пунктирні лінії - ліміти ESC, батареї, мотора та структурного RPM.

## Два вбудовані навчальні приклади

- Приклад 1 — дані бази: APC:8X9, 6395 RPM, J=0, Ct=0.1115, Cr=0.1119. Вихідний та математичний рядки дають приблизно 57.50 W механічної потужності одного пропелера. Верхня картка є сумарною електричною потужністю всієї установки, тому напрямку з 57.50 W не порівнюється.
- Приклад 2 — власна збірка: APC:10X5, LiPo 4S/14.8 V, 500 KV, 100%, 4 мотори, 1.5 kg, ESC 40 A, 5 Ah 30C. Очікувана спрощена оцінка: 5920 RPM, 21.15 N, 21.25 A, 314.5 W, T/W 1.44, 11.3 хв. Кнопка на сторінці прикладу завантажує всі поля у калькулятор.

## 4. База даних та пошук характеристик

База: повністю українські заголовки, загальна статистика, пошук моделі та всі сирі характеристики вибраного Model\_ID.

- Верхні картки окремо показують кількість моделей, характеристик, джерел, моделей із фізичними випробуваннями та моделей лише з прогнозом.
- Пошук працює за Model\_ID, сирою назвою, виробником, серією та SKU. Нижня таблиця містить RPM, J, Ct, Cr, η, тягу, потужність, клас доказів і початковий файл; її можна фільтрувати текстом.

## Імпорт і merge

- Підтримуються сумісний propellers.db; ZIP/ZIPX із UIUC, APC PERFILES/PE0 або ENOLA; APC XLSX; підтримувані DAT/PE0. Неоднозначний одиночний CSV відхиляється з поясненням, бо без надійного Model\_ID змішування небезпечне.
- Перед зміною створюється повний backup у LocalAppData. Дані обробляються транзакційно: помилка скасовує зміни.
- Нові ключі додаються, змінений content\_hash оновлюється, незмінні ключі пропускаються, старі відсутні записи не видаляються. Повторний імпорт того самого джерела не збільшує кількість точок.
- Звіт імпорту показує before/after, додано, оновлено, пропущено, конфлікти й помилки; результат доступний одразу без перезапуску.
- Кнопка Експорт propellers.db створює цілісну копію робочої SQLite-бази.

## 5. Збережені збірки

Збірка містить назву, опис, пропелер, назви мотора/батареї/ESC/рама, KV, S, ємність, кількість моторів, масу, корисне навантаження, розширені параметри, примітку й дати. Компоненти додатково зберігаються у `saved_build_components`.

- Верхня панель «Що саме вводити» докладно пояснює кожне поле та містить приклади. Назва має бути унікальною; мотор/ESC/батарея/рама - з точним виробником і моделлю; опис - призначення та робочий режим; примітка - стенові температури, дата й обмеження.
- Перед збереженням потрібно виконати потрібний розрахунок: Model\_ID, напруга, газ, KV, Rm/I0, батарея, ESC, маса та інші числові параметри автоматично беруться з активного калькулятора.
- Праворуч є повний склад модулів: польотний контролер/автопілот, PDB, RC-приймач, GPS/GNSS, телеметрія, VTX, антени, камера, підвіс, Remote ID, датчики, шасі, проводка та власні рядки. Для кожного зберігаються модель, кількість і маса одного.
- Модулі впливають на фізичний результат лише через масу. Натискайте «Врахувати масу в розрахунок», тільки якщо ця маса ще не входить у повну масу апарата. Повторне натискання оновлює, а не дублює вже застосовану масу.
- Доступні: Зберегти, Оновити, Зберегти як нову, Видалити з підтвердженням, Дублювати, Додати до порівняння, Експорт JSON та Імпорт JSON.
- Збірки живуть у робочій SQLite-базі й не втрачаються після закриття програми або заміни EXE.

| €                                   | Тип                             | Виробник / модель | К-сть | Маса 1 шт., g | Разом, g |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|---------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Польотний контролер / автопілот |                   | 1     | 15            | 15       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PDB / силова плата              |                   | 1     | 20            | 20       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RC-приймач                      |                   | 1     | 5             | 5        |
| <input type="checkbox"/>            | GPS / GNSS                      |                   | 1     | 12            | 12       |
| <input type="checkbox"/>            | Телеметрія / радіомодем         |                   | 1     | 20            | 20       |
| <input type="checkbox"/>            | Відеопередавач (VTX)            |                   | 1     | 15            | 15       |
| <input type="checkbox"/>            | Антенна                         |                   | 1     | 10            | 10       |
| <input type="checkbox"/>            | Камера                          |                   | 1     | 25            | 25       |
| <input type="checkbox"/>            | Підвіс камери                   |                   | 1     | 150           | 150      |

| ID | Назва | Модель пропелера | KV | S | Модулі | Маса модулів | Оновити збірку |
|----|-------|------------------|----|---|--------|--------------|----------------|
|----|-------|------------------|----|---|--------|--------------|----------------|

Збережені збірки: докладна довідка з прикладами, параметри та список конфігурацій.

## 6. Порівняння

- До таблиці можна додати поточну ручну/каталогову конфігурацію або вибрану збережену збірку.
- Порівнюються тяга, струм, потужність, момент, поточний і максимальний  $\eta$ system,  $\eta$ aero, T/W, час, рекомендована напруга, запас RPM, ESC/мотор/батарея, достовірність, джерело та попередження.
- Критерії: максимальна тяга, максимальний час, мінімальний струм, максимальна ефективність, найкраща сумісність, мінімальна маса. Перше місце позначається зеленим; ризикові рядки - червоним.

## 7. Рама й рекомендації

Propeller Calculator Professional UA v3 — Ivan Soprun

PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA V3  
ЛАБОРАТОРІЯ СИЛОВИХ УСТАНОВОК · ОФЛАЙН-БАЗА · АВТОР: Ivan Soprun

МОВА: **УКР** ОДИНИЦІ: **SI** ✓ ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ

Калькулятор База даних Збережені збірки Порівняння **Рама** Перевірка формул Методика Про програму

### КОНСТРУКЦІЯ РАМИ

|                      |              |      |
|----------------------|--------------|------|
| Стандартний розмір   | 450 mm       |      |
| Діагональ / розмір   | 0.45         | m ?  |
| Геометрія            | X            |      |
| Кількість моторів    | 4            | ?    |
| Ширина променя       | 0.02         | m ?  |
| Товщина променя      | 0.004        | m ?  |
| Матеріал             | Вуглепластик |      |
| Маса рами            | 0.8          | kg ? |
| Корисне навантаження | 0.3          | kg ? |

**Розрахувати та рекомендувати**

### ПЕРЕВІРКИ ТА З РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕВІРКА РАМИ - СПРОЩЕНА БАЛОЧНА МОДЕЛЬ

Відстань між осями моторів: 0.318 m  
Необхідний зазор дисків: 20 mm  
Максимально рекомендований діаметр: 11.74 in  
Перекриття дисків на цьому ліміті: 0 mm  
Орієнтовне напруження променя: 22.75 MPa  
Орієнтовний прогин кінця: 2.74 mm  
Спрошений коефіцієнт міцності: 26.37  
Резонанс: частоти збудження мотор-пропелер потрібно перевірити на реальній рамі.

3 НАЙКРАЩІ ВАРІАНТИ З БАЗИ

1. ENOLA-T-MOTOR:MS1101 | D=11.00 in |  $\eta_{\max}=99.5\%$   
Мотор = 224 KV · 4S · 14.8 V · потрібна фінальна стендова перевірка
2. ENOLA:AERONAUT:AERONAUTSAM9X5 | D=9.00 in |  $\eta_{\max}=95.4\%$   
Мотор = 490 KV · 4S · 14.8 V · потрібна фінальна стендова перевірка
3. APC:8X10 | D=8.00 in |  $\eta_{\max}=85.3\%$   
Мотор = 2111 KV · 4S · 14.8 V · потрібна фінальна стендова перевірка

Спрощена перевірка рами та три варіанти пропелер-KV-S із бази.

- Спочатку вибирається стандартний клас рами 65-1000 mm або «Власний розмір». Діагональ — це відстань між осями найдовших моторів, не зовнішній габарит. Також вводяться геометрія X/H/+custom, кількість моторів, ширина/товщина променів, матеріал, маса й корисне навантаження.
- Виводяться відстань осей, максимально рекомендований діаметр із 20 mm зазором, перекриття дисків, напруження, прогин, коефіцієнт міцності та попередження про резонанс.
- Три рекомендації ранжуються за наявністю експерименту й ефективністю. Орієнтовні KV/S/напруга завжди потребують стендової перевірки.

## 8. Тестування й відкриті формули

Вкладка «Тестування» показує фактичні проміжні величини поточного розрахунку. Значення можна вручну перенести у звичайний калькулятор.

$n = \text{RPM} / 60; \quad J = V/(n \cdot D)$   
 $T = C_t \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$   
 $P = C_p \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5$   
 $Q = P/(2\pi n)$   
 $T/W = T_{\text{total}}/(m \cdot g)$   
 $\text{runtime} = \text{usable\_fraction}(\text{chemistry}) \cdot \text{Capacity} / I_{\text{total}}$

### Інтерполяція й екстраполяція

- Статичні точки  $J=0$  інтерполюються окремо по RPM - вони не змішуються з динамічними J-кривими.
- Динамічні точки: лінійна інтерполяція по J у двох сусідніх RPM-кривих, потім по RPM.
- Поза таблицею використовується найближчий край, вмикається ознака екстраполяції та зменшується показник достовірності.

### Класи достовірності

- experiment: базова достовірність 94%; prediction: 72%; CFD: 66%; numerical/BEMT: 60%; екстраполяція віднімає 25 процентних пунктів.

- UIUC physical experiment, ENOLA experiment/CFD/BEMT та APC manufacturer prediction зберігаються окремо в кожній точці й показуються в інтерфейсі.

## 9. Склад початкової бази

| Показник                          | Точне значення |
|-----------------------------------|----------------|
| Моделей                           | 1,053          |
| Характеристик                     | 335,434        |
| Джерел                            | 7              |
| Моделей із фізичним експериментом | 250            |
| Моделей лише з прогнозом          | 379            |
| Геометричних точок                | 24,643         |
| RPM-limit rows                    | 887            |
| Дублікатів performance key        | 0              |
| Дублікатів Model_ID               | 0              |

### Єдиний нерозпізнаний файл

UIUC images/pspbrwse.jbf, SHA-256 045138E4253ACA536BB75BBC818F1EB453002BA6F44828E78B8F26444AC6032A, 9,804 bytes. Це службовий бінарний thumbnail-файл Paint Shop Pro без інженерних даних. Він не відкинтий мовчки - записаний у журналі з причиною.

Повні SHA-256 усіх семи джерел, 4,760 рядків журналу файлів, 2,031 відповідність сирій назви→Model\_ID, діапазони RPM/J, причини пропусків і ручні звірки містяться у фінальному XLSX-аудиті.

## 10. Перевірки перед передачею

- PASS - Python automated suite: 41 unit tests + 14-block UI functional test, all PASS
- PASS - SQLite quick\_check = ok; foreign\_key\_check = 0
- PASS - Дублікати Model\_ID і performance point\_key = 0
- PASS - Повторний імпорт: кількість точок не зростає
- PASS - Змінена точка оновлюється; нова додається
- PASS - Збережена збірка та повний склад accessory rows переживають перезапуск
- PASS - SI→Imperial→SI зберігає фізичну тягу
- PASS - Статичний, динамічний, повітряний і водний режими виконуються
- PASS - Простий та інженерний калькулятори синхронізовані; вихідна й математична строки відокремлені
- PASS - APC:8X9 у режимі відтворення: 6395 RPM; вихідна й математична потужність = 57.50 W/мотор
- PASS - Стандартні рами 65-1000 mm і власний розмір; повний склад модулів із масою
- PASS - Два навчальні приклади завантажуються безпосередньо у калькулятор
- PASS - Ручна зміна вмикає Custom; вибір нової моделі повертає її вихідні параметри
- PASS - LiPo/Li-ion/LiFePO4 змінюють Ucell і корисну частку ємності; перевіряється відповідність S і напруги
- PASS - П'ять графіків мають по 10 sweep-точок; ефективність має дві окремі серії
- PASS - UA/EN змінює поля й таблиці; всі зареєстровані підказки та дві контекстні панелі працюють
- PASS - Усі 8 вкладок відрендерені на 1366×768 і 1920×1080; калькулятор перевірений при 200% DPI

### Після отримання файлів перевірте SHA-256 EXE за допомогою PowerShell:

```
Get-FileHash .\Propeller_Calculator_Professional_UA_v3_3.exe -Algorithm SHA256
```

**Хеш має точно збігатися з SHA256SUMS.txt. Якщо не збігається - не запускайте файл.**